实时畸变矫正与虚拟视角控制系统

摘要

针对广角视频中的镜头畸变、观察方向调整及参数更新问题，本作品基于紫光同创 PG2L100H FPGA，构建由 OV5640、DDR3、HDMI 及 Windows 上位机组成的实时图像处理系统。摄像头输入为 1280×720 RGB565 图像，系统支持 720P 虚拟水平转向矫正视图和 1920×1080 完整矫正画布。

FPGA 采用包含两项径向系数和两项切向系数的四参数 Brown–Conrady 模型（Brown4），将 720P 水平虚拟转向与镜头补偿合并为一次逆向映射；通过列射线预计算、26 级定点流水、112 行源缓存及双线性插值生成图像；依据完整帧的平均亮度与暗部、高亮比例自适应选择 Gamma 等级，在帧边界锁定参数。

上位机负责视频分类显示、棋盘格标定、八项镜头参数手动输入及串口控制，实时几何变换、Gamma 与重采样由 FPGA 完成。参数经过校验后写入 EEPROM，支持读回确认和掉电保持；单路 HDMI 以 60 Hz 逐帧交替输出原图与矫正图，两类画面各约 30 fps。

验证工作包括坐标与整帧仿真、综合布局布线、静态时序分析、参数读回及掉电保持检查。最终发布构建满足 125 MHz 处理时钟要求，并已完成 Flash 写入校验和断电自动启动验证，形成了参数可配置、状态可反馈的软硬件协同图像处理链路。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统实现 RGB565 采集、畸变矫正、自适应 Gamma、720P 虚拟水平转向及 720P/1080P 输出切换。上位机支持左右对比、单图、全屏及状态显示，镜头参数既可由棋盘原图标定，也可手动输入并验证。参数经串口下发后，由 FPGA 校验、保存至 EEPROM 并切换使用，后续上电自动加载已保存的有效矫正参数。转向角度按帧生效，停止或重启采集会话时恢复 0°。

1.2 应用领域

本作品面向广角图像展示、嵌入式视觉前端和固定摄像头的局部视角选择。镜头去畸变可为后续测量、识别及图像拼接提供几何预处理，虚拟水平转向可在原始视野内调整观察区域。系统支持通过棋盘格标定或手动输入配置镜头参数，并通过串口更新、保存至 EEPROM。在现有畸变模型和硬件支持范围内，同一套 FPGA 逻辑可根据不同镜头的标定参数调整矫正关系，减少更换镜头后的重复开发，为可配置、可维护的嵌入式视觉系统提供实现思路。此外，系统可用于 FPGA 图像处理教学与算法验证，通过原图、处理结果及状态反馈，直观分析畸变参数对图像几何形态的影响。

1.3 主要技术特点

FPGA 完成实时几何变换、Gamma 校正和双线性插值，上位机负责镜头标定、控制及视频显示。同一列共用的射线参数预先计算并缓存，逐像素处理时直接复用；坐标计算采用 26 级定点流水，将宽乘法拆成部分乘积，再分级累加，缩短组合逻辑路径。下游暂时无法接收数据时，数据、有效标志和帧标签同步保持，防止对应关系错位。DDR 通过帧缓存所有权协调读写，完整结果提交后才供显示。转向表和 Gamma 参数在帧边界切换，目标矫正帧开始 HDMI 输出后才返回转向成功应答。标定包和转向包分别使用 CRC32、CRC16 检测传输错误；EEPROM 先写备用槽并校验，再提交为有效参数，实现可靠更新及掉电保存。

1.4 主要性能指标

主要性能指标见表 1-1。

表 1-1 主要性能指标

指标	系统实现
采集与输出	1280×720 RGB565 输入；720P 虚拟视图 / 1080P 完整画布
映射与插值	Brown–Conrady 模型；四邻域双线性插值
动态处理	720P 水平转向；帧级自适应 Gamma
传输与控制	HDMI 60 Hz 交替输出；UART 115200 bit/s

指标	系统实现
参数与资源	EEPROM 掉电保存；LUT 占用 34.28%
计算与时序	26 级映射流水；125 MHz 最终时序通过

1.5 主要创新点

主要创新点及其实现作用见表 1-2。

表 1-2 主要创新点

序号	创新点	实现与作用
1	转向与畸变融合	一次逆映射与插值完成联合处理。
2	列预计算与流水	复用列射线，分级计算宽乘法。
3	指令与视频关联	目标矫正帧输出后确认生效。
4	标定与掉电保存	支持自动 / 手动参数及双槽保存。
5	单路视频对比	HDMI 交替输出，两类各约 30 fps。
6	帧级自适应 Gamma	统计亮度选档，平滑切换并锁定。

1.6 设计流程

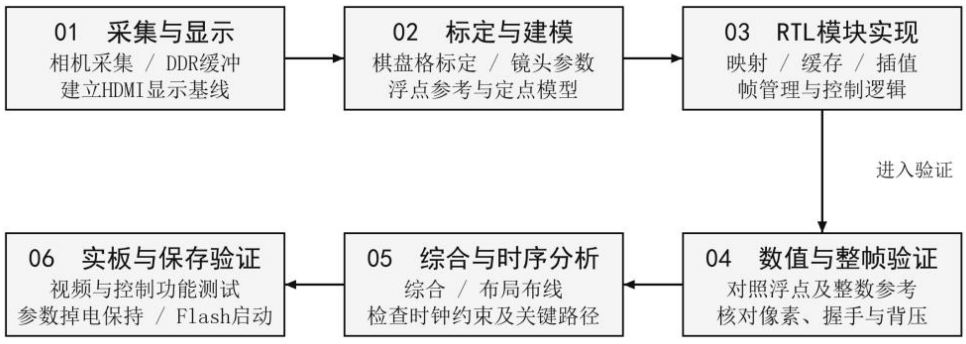


图 1-1 系统设计与验证流程

先搭建摄像头采集、DDR 缓存与 HDMI 显示链路，再通过镜头标定建立浮

点参考和定点模型；随后集成坐标映射、行缓存、Gamma 及插值，接入串口和上位机。验证依次覆盖模块数值、整帧数据、时序及系统操作，并进行参数保存、Flash 固化和断电启动检查，系统设计与验证流程见图 1-1。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由图像采集、FPGA 处理与存储、视频传输显示、参数控制四部分组成。OV5640 输出 DVP 字节流，接收模块合成为 RGB565 并写入 DDR；处理核心锁定完整原帧后执行映射、缓存取样、Gamma 和插值，结果确认后交给 HDMI 显示。原图与矫正图通过同一视频通道逐帧交替传输，上位机根据图像内标记分流，形成同界面的对比显示，系统关系如图 2-1 所示。



图 2-1 系统视频数据与参数控制关系

控制路径负责协议能力核对、分辨率与 Gamma 控制、转向事务及标定上传，

EEPROM 保存矫正系数，运行时水平转向角度仅在当前会话生效。视频处理与控制事务分离，使标定计算可以在后台执行；只有实际写入参数时才进入停止、排空、提交和恢复流程。

输入图像始终为 1280×720。720P 模式输出固定 70°水平视野的虚拟图像，1080P 模式输出完整矫正画布；后者增加的是输出画布范围，不代表传感器采集变为 1080P。原图分支保留基准内容，1080P 原图位于画布中央，上位机取其 1280×720 有效区域显示。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件平台采用盘古 100Pro+及 Logos2 PG2L100H 器件，开发环境为 PDS 2022.2-SP6.4。主板提供 DDR3、HDMI、串口及 EEPROM 接口，摄像头经 40pin 转接板与 FMC 扩展连接。

表 2-1 硬件模块与接口参数

硬件	功能	关键协议及参数
OV5640	1280×720 RGB565 输入	D[7:0]、PCLK、VSYNC、HREF、I²C
PG2L100H	处理、缓冲和仲裁	片外 32bit DDR3，用户侧 256bit 数据
HDMI、 USB 采集卡	60Hz 交替输出及 PC 采集	RGB/DE/HS/VS、HDMI、USB
USB-UART	模式选择、参数和角度事务	115200 bit/s，8N1
24LC02 EEPROM	掉电保存镜头标定参数	I²C SCL/SDA

当前相机采用 T-OV5640-PCB-V1.0 模块，DVP 数据、像素时钟及同步信号与 FDC 引脚约束对应，按信号定义完成硬件连接，主要硬件及接口参数见表 2-1。

系统时钟为 27 MHz，处理核心采用 125 MHz；视频像素时钟随模式切换为

74.25 MHz 或 148.5 MHz。相机 PCLK、核心与视频域之间通过 FIFO、同步器或稳定载荷握手跨域。复位释放与 PLL 锁定状态配合，避免时钟未稳定时启动数据处理，图 2-2 给出模块接口及主要时钟域关系。

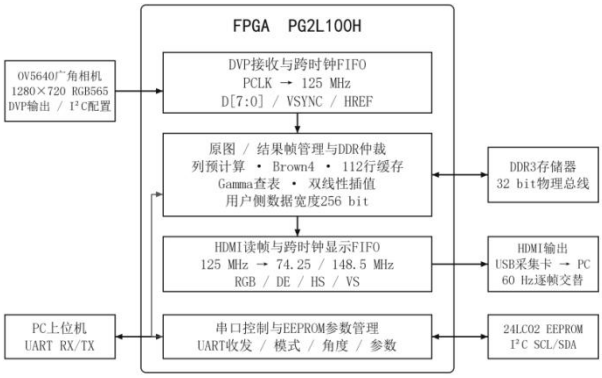


图 2-2 硬件模块接口与时钟域关系

2.2.2 机械设计介绍

本系统采用固定机位的模块化搭建方式，摄像头经扩展接口与开发板连接，图像通过 HDMI 送往采集卡和显示端。720P 观察方向由 FPGA 改变虚拟射线实现，无需电机、传动及转向驱动机构，便于保持机位稳定并开展重复对比实验。调试时固定镜头焦距和成像配置，使运行条件与标定条件一致；镜头畸变矫正通过上位机标定参数更新完成。

2.2.3 电路各模块介绍

（1）相机采集与跨时钟传输

相机 I²C 控制模块完成寄存器配置并输出初始化状态。cmos_8_16bit 按字节顺序组装像素，camera_frame_stream 形成帧起止和有效像素事件，async_pixel_fifo 将图像送入核心域。采集端不能把 VSYNC 或地址握手直接视为 DDR 写入完成，只有完整像素和写事务确认后才能发布原帧。

原图采用三槽管理，处理端取得某槽后持有其帧 ID 和基址，显示/处理使用期间避免覆盖。结果槽通过描述符提交，携带关联原帧、处理时间、Gamma 及转向信息。DDR 读写由仲裁器共享，停止请求触发排空；显示按帧边界切换，不在活动图像中任意更换来源。

（2）坐标映射与虚拟水平转向

系统以 Brown–Conrady 镜头畸变模型为基础[1]，保留两项径向系数 k1、k2 和两项切向系数 p1、p2，并结合输入内参 fx、fy、cx、cy，计算输出像素对应的原图采样坐标。采用输出像素驱动的逆向采样，按输出扫描顺序计算原图中的对应位置，并利用四邻域像素进行双线性插值[2]。输入内参描述真实镜头，输出内参决定虚拟视野，二者分别配置；镜头参数约定与 OpenCV 一致。FPGA 映射与重采样流程见图 2-3。

其中，fx、fy 为以像素为单位的水平、垂直等效焦距，cx、cy 为主点坐标；k1、k2 描述径向畸变，p1、p2 描述切向畸变。上述参数由实际 1280×720 采集模式下的棋盘格原图标定获得，也可通过上位机输入已有参数。720P 输出相机的焦距和中心由虚拟视野确定，转向时保持真实镜头内参及畸变系数不变。

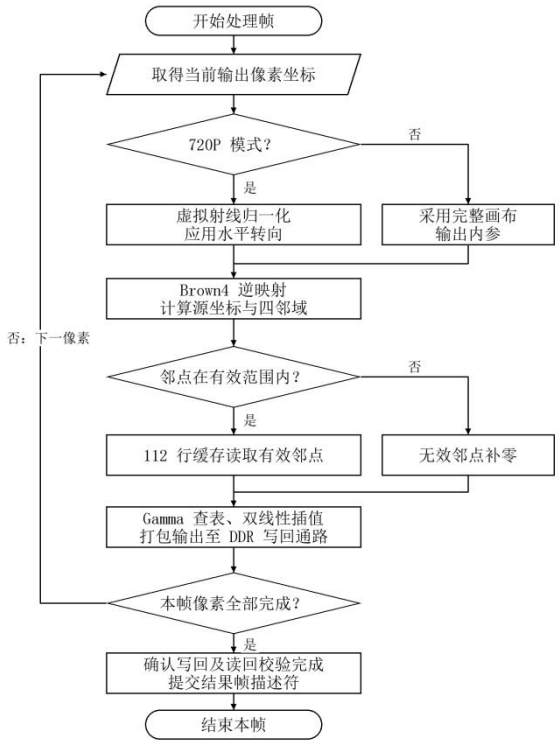


图 2-3 FPGA 映射与重采样处理流程

通过重投影，可以生成指定观察方向的虚拟视图[3]。本系统的 720P 虚拟视图分辨率为 1280×720，图像中心坐标为(639.5, 359.5)，输出水平视场角设为 70°。输出焦距按式（2-1）计算，其中，W_o表示输出图像宽度，取 1280 像素；Φ_h表

示虚拟输出的水平视场角，取 70°。对于输出像素(u,v)，先按式（2-2）计算归一化坐标，再按式（2-3）旋转观察射线，实现虚拟水平转向。转向角度的正方向对应原始图像坐标系的 x 轴正方向，界面中的左右方向根据摄像头镜像状态统一确定。

$$f_o = \frac{W_o/2}{tan(\Phi_h/2)} = \frac{640}{tan35°} \approx 914.014724 \tag{2-1}$$

$$x = \frac{u-639.5}{f_o}\ ,\ y = \frac{v-359.5}{f_o} \tag{2-2}$$

$$X = xcos\theta + sin\theta\ , Y = y\ , Z = cos\theta - xsin\theta \tag{2-3}$$

$$x_n = \frac{X}{Z}\ , y_n\ = \frac{Y}{Z} \tag{2-4}$$

式（2-4）将旋转后的射线投影到归一化平面。水平转向时，X/Z 和 1/Z 只依赖列坐标。列参数模块为 1280 列构建备用映射表，逐像素阶段复用表内数据，并结合行坐标计算纵向归一化坐标。完整新表只在帧开始时切换，避免一帧混用两组角度参数。本文以 Qn 表示含 n 位小数的定点表示，实际数值等于存储整数除以 2^n。三角值使用 Q22，归一化坐标使用 Q24，镜头畸变系数使用 Q30，源像素坐标使用 Q12；下游阻塞时，各级数据及关联标志同步保持。式（2-5）至式（2-8）依次计算径向因子、畸变坐标及原图采样位置。

$$r^2 = x_n^2 + y_n^2\ , L = 1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 \tag{2-5}$$

$$x_d = x_n L + 2p_1 x_n y_n + p_2(r^2 + 2x_n^2) \tag{2-6}$$

$$y_d = y_n L + 2p_2 x_n y_n + p_1(r^2 + 2y_n^2) \tag{2-7}$$

$$u_s = f_x x_d + c_x\ , v_s = f_y y_d + c_y \tag{2-8}$$

转向和镜头补偿在坐标层串联，最终只做一次像素插值。1080P 模式使用完整画布的输出内参，绕过 720P 转向。协议接受±30°只是数值边界，上位机会对当前标定逐角检查源坐标、映射折叠、定点中间值和缓存行跨度；检查失败不会下发，不会由镜头标称视场角直接推算可用角度。

坐标映射采用 26 级定点流水线，覆盖归一化、半径计算、径向与切向补偿以及源像素投影。宽位有符号乘法分三拍执行：先并行计算高、低位组合的四个部分乘积，再进行符号扩展、移位及分组累加，最后合并为全精度结果。各级保

留规定的舍入和溢出判断；流水线无停顿时可每拍接收一个坐标。该结构分摊单周期计算量，使 125 MHz 处理时钟下的时序与数值精度共同满足设计要求。

（3）112 行缓存与双线性插值

源图访问不是简单顺序扫描。source_line_cache 保存 112 行，结合行号、帧代际和基址判断命中，缺行时向 DDR 发起装载。paged_pixel_bank 承载像素存储，缓存响应提供四邻域像素和各邻点有效掩码；越界邻点单独补零。缓存容量由顶层配置确定，参数下发前检查映射所需的源图行跨度是否满足缓存容量要求。

设源坐标整数部分为(i,j)，小数部分为α、β，四个相邻像素对应的双线性插值权重分别由式（2-9）给出。

$$w_{00} = (1-\alpha)(1-\beta),\quad w_{10} = \alpha(1-\beta)$$
$$w_{01} = (1-\alpha)\beta,\quad w_{11} = \alpha\beta \tag{2-9}$$

令 C_{00}、C_{10}、C_{01}、C_{11}分别表示(i,j)、(i+1,j)、(i,j+1)、(i+1,j+1)处同一颜色通道的像素值，输出通道值按式（2-10）加权合成。

$$C_{out} = w_{00}C_{00} + w_{10}C_{10} + w_{01}C_{01} + w_{11}C_{11} \tag{2-10}$$

硬件以 8 位小数定点编码 a、b 分别表示α、β，四项整数权重之和为 65536。RGB565 三个通道独立累加，并在右移 16 位前加 32768 舍入，避免把打包像素作为一个整数混合；越界邻点按零参与计算。

输出写帧器把像素组合成 256bit 数据，完成 DDR 传输与读回核对后提交结果。读回机制与现有 DDR 原生接口相适配；通过读回校验确认数据已写入并可供后续模块读取，保证结果帧提交时的数据完整性。

（4）自适应 Gamma 与帧级一致性

Huang 等提出利用亮度加权分布构造自适应 Gamma 曲线的方法[4]。本系统采用整帧统计与九档查表方案，根据平均亮度及暗部、高亮比例选择 Gamma 等级，并通过帧间平滑降低亮度跳变。统计来自完整原始有效帧，不把画布填充区或处理后的亮度作为反馈。RGB565 颜色分量先扩展到 8 位，以加权亮度 Y 进行统计：

$$Y = floor\left(\frac{77R+150G+29B}{256}\right) \tag{2-11}$$

式（2-11）中的 floor 表示向下取整，R、G、B 为扩展后的 8 位分量。每帧累计平均亮度、Y<32 的暗部像素数及 Y>224 的高亮像素数。两类比例在硬件中量化为 0～255，后续统计采用“7 份历史值加 1 份当前值，再除以 8”的一阶平滑。只有完整帧才发布统计结果，避免部分帧影响档位。

系统设置γ=0.6～1.4、步长 0.1 的九档查表。较暗场景选择γ<1 以提亮暗部，较亮场景选择γ>1 抑制亮度；暗部与高亮同时较多时仅作温和提亮。正常亮度区设置死区，约每三个有效统计帧最多移动一级，减少档位反复变化。查表按式（2-12）预先生成：

$$C_{out} = round\left(C_{max}\left(\frac{C_{in}}{C_{max}}\right)^{\gamma}\right) \tag{2-12}$$

R、B 通道使用 5 位表，Cmax=31；G 通道使用 6 位表，Cmax=63。运行时只需查表，不计算指数。gamma_taps 对四个有效邻点按通道处理，再交给双线性插值；原图显示分支保留基准内容。

Gamma 开关与等级在处理帧开始时锁定，并随帧描述符输出。运行中开关无需中断视频，上位机结合串口回显和视频附带状态信息确认状态。Gamma 改善亮度可见性，不改变几何参数，也不恢复已饱和或未记录的细节。

（5）HDMI 交替显示与帧确认

hdmi_frame_reader 锁定原图和对应矫正结果，依次输出“原图①→矫正图①→原图②→矫正图②”。HDMI 总刷新率为 60 Hz，相邻输出帧间隔约 16.7 ms，两类画面各约 30 fps；同一组原图与矫正图对应同一输入帧。顶部 1088×4 像素信息条包含类型标记及处理状态，上位机只在尺寸、标记和校验满足条件时接收。转向描述符同时携带角度、请求序号和会话标识（epoch）；目标矫正帧开始 HDMI 输出后，返回匹配的成功应答，避免旧帧或迟到应答造成误确认。

视频信息条包含帧类型标记，以及帧号、处理耗时等运行状态信息。状态信息采用 CRC8 校验，生成多项式如式（2-13）所示。

$$G(x) = x^8 + x^2 + x + 1 \tag{2-13}$$

该多项式编码为 0x07，初始值为 0，计算位序为最高位优先。FPGA 采用等价的并行异或网络，将 112 位输入对 8 个校验位的贡献直接归约，缩短组合逻辑

路径。CRC8 结果与对应状态信息同步输出。上位机根据类型标记区分原图和矫正图，并采用相同规则检查附带状态信息的完整性。

显示确认以目标帧开始从 FPGA 输出为标志，后续画面经 USB 采集卡传入上位机并完成显示。总延时界面的各分项用于观察处理与等待，但不能替代摄像头曝光到屏幕发光的独立测量。

（6）UART 与 EEPROM 参数控制

UART 工作于 115200 bit/s、8N1。连接阶段检查协议能力、停止状态、DDR/相机/HDMI 健康状态及当前 80 字节参数的 CRC，完成检查后才开放相关控制。转向数据携带序号与 CRC16，标定参数使用 CAL1 包及 CRC32。

主要命令、应答、参数包字段及异常处理统一在 2.3.3 节说明；本节侧重板端停止、保存、提交及恢复的实现关系。

参数存储模块在 24LC02 EEPROM 中保留两个槽。开机选择序号最新且校验有效的记录；更新时先写备用槽，读回验证后提交，新槽提交前保留原有效槽。未发送 0A 0A 时，图像继续使用已保存参数；无有效记录时进入直通。镜头参数掉电保持，运行时角度不写 EEPROM。FPGA 配置文件保存在板载 SPI Flash 中，上电自动加载；配置 Flash 与参数 EEPROM 分别负责程序启动和镜头参数保存。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

上位机使用 Python 与 PySide6 构建，视频由 Qt Multimedia 采集，串口由 Qt SerialPort 处理，NumPy/OpenCV 用于离线标定和数值验证。程序包含设备连接、采集会话、后台帧解析、标定界面、参数上传及转向控制，并将运行依赖一并打包。（实时画面的几何变换、Gamma 及重采样均由 FPGA 独立完成）

用户先选择板卡串口及 HDMI USB 采集卡，完成设备连接与状态检查后，选择 720P 或 1080P 模式。模式切换依次执行停止采集、切换模式、准备采集设备和启动采集，同时更新采集会话编号，识别并丢弃旧会话的图像，避免画面混入。界面支持左右对比、仅原图、仅矫正图，以及全屏显示和图像保存。设备连接与状态检查未通过时，采集、标定等相关控件保持禁用，实时视频的接收、分

类和显示流程见图 2-4。

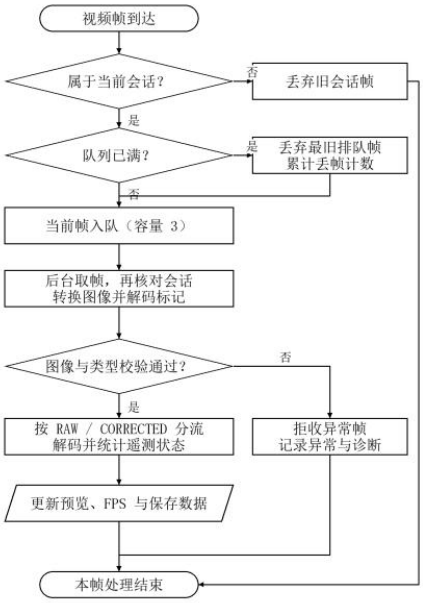


图 2-4 上位机实时视频处理流程

2.3.2 软件各模块介绍

上位机各模块按设备状态和会话标识协同运行，主要输入输出见表 2-2。

表 2-2 上位机模块及主要输入输出

软件模块	主要输入	主要输出
设备连接与检查	串口、采集设备及输出模式	连接状态、协议能力、当前参数和错误信息
棋盘格标定	图片路径、内角点行列数、方格边长	内参 K、畸变系数 D、RMS 及样本筛选结果
参数验证与上传	自动生成或手动输入的八项参数	几何校验结果、CAL1 包及保存确认状态
视频解析与显示	采集帧、会话标识及到达时间	原图与矫正图、帧率、状态和异常计数

软件模块	主要输入	主要输出
虚拟转向控制	请求角度、序号及当前标定参数	转向请求、匹配应答、目标帧号及执行状态

（1）设备与采集状态管理

设备连接模块接收用户所选串口、采集设备和支持模式，依次完成协议能力、停止状态、健康状态及活动参数检查，检查通过后进入就绪状态。设备变化或通信错误会使连接失效。采集会话模块管理停止、准备及运行状态，Gamma 控制在此基础上执行独立事务。上位机发送指令后，结合 FPGA 应答与视频状态确认操作完成，并更新界面。

（2）类型解码与有界队列

QVideoSink 提供采集帧，后台处理入口把帧、会话标识、阶段及到达时间送入容量为 3 的队列；工作线程完成格式转换、尺寸检查、类型标记和运行状态信息解析。状态信息包含 CRC8、帧号及 125 MHz 周期计数。1080P 原图从(320,180)提取 1280×720 有效区域，矫正图保留完整输出画布。

队列满时丢弃旧排队帧并计数，避免延时无限累积。画面异常、空帧、尺寸不符或混合标记分别记录，旧会话帧直接隔离。真实全黑启动过渡与有纹理的异常帧分开处理，不通过放宽识别条件掩盖错误。实时路径仅解码、分类和预览缩放，不叠加 PC 几何矫正、Gamma、去噪或锐化。

（3）棋盘格标定与参数生成

标定采用平面棋盘原图，依据平面多视角标定方法估计内参和畸变系数[5]。当前样本配置为 11×8 内角点、15 mm 格距、1280×720 图像。流程包括图像发现、质量检查、角点检测、拟合、逐图统计、参数量化、画布与缓存验证，输出报告、预览和 CAL1 包；未经校验的结果不开放上传。

标定测试中，上位机导入 55 张棋盘格原图，经质量筛选保留 53 张，剔除 2 张模糊样本。系统采用 Brown4 镜头畸变模型，拟合重投影均方根误差（RMS）

为 0.636866 像素，五折交叉验证 RMS 约为 0.68084 像素。该模型通过两项径向系数和两项切向系数描述镜头畸变，参数含义明确，便于标定获取、手动配置及掉电保存。畸变计算以多项式乘加为主，适合 FPGA 定点流水线实现，并可与虚拟水平转向融合，通过一次映射与插值完成图像处理，兼顾计算效率和图像质量。

（4）手动参数与运行时几何验证

手动输入 fx、fy、cx、cy、k1、k2、p1、p2 后，程序完成有限值、定点格式、输出画布和映射范围检查。手动输入参数仅进行数值及运行范围校验，不提供基于标定图像计算的拟合误差。编辑任一字段都会使旧的可上传结果失效；用户需重新验证。角度检查在后台 QThread 执行，使用当前读回参数，检查通过后才创建转向请求及确认过程。棋盘格标定与转向确认流程见图 2-5。

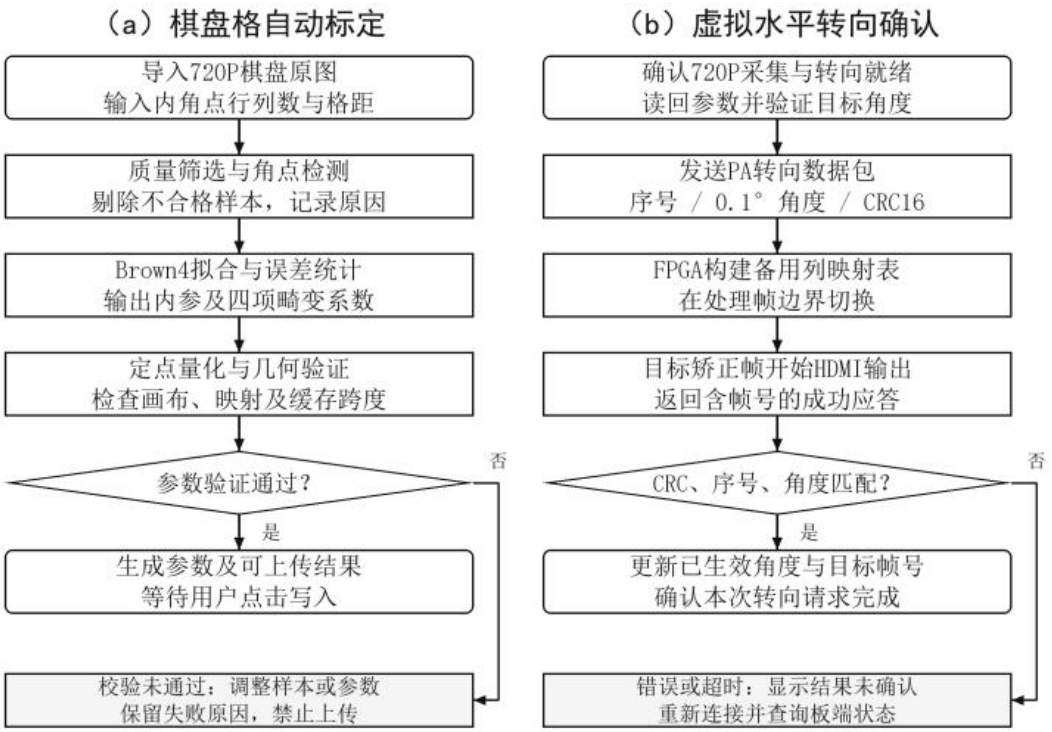


图 2-5 棋盘格标定与转向确认流程

（5）串口上传与掉电保存流程

标定参数从生成到 FPGA 保存、应用的流程如图 2-6 所示。

打开标定页面或生成标定参数时，FPGA 继续运行，EEPROM 中的参数保持不变。用户点击写入后，标定参数上传模块请求 FPGA 停止图像处理，等待正在

进行的数据读写完成，再发送 CAL1 参数包。FPGA 完成参数校验、EEPROM 保存及活动参数切换后，返回成功应答 DC DC。上位机随后刷新当前参数，并根据更新前的采集状态恢复视频采集。出现超时、错误或状态无法确认时，界面提示更新未确认，不显示写入成功。

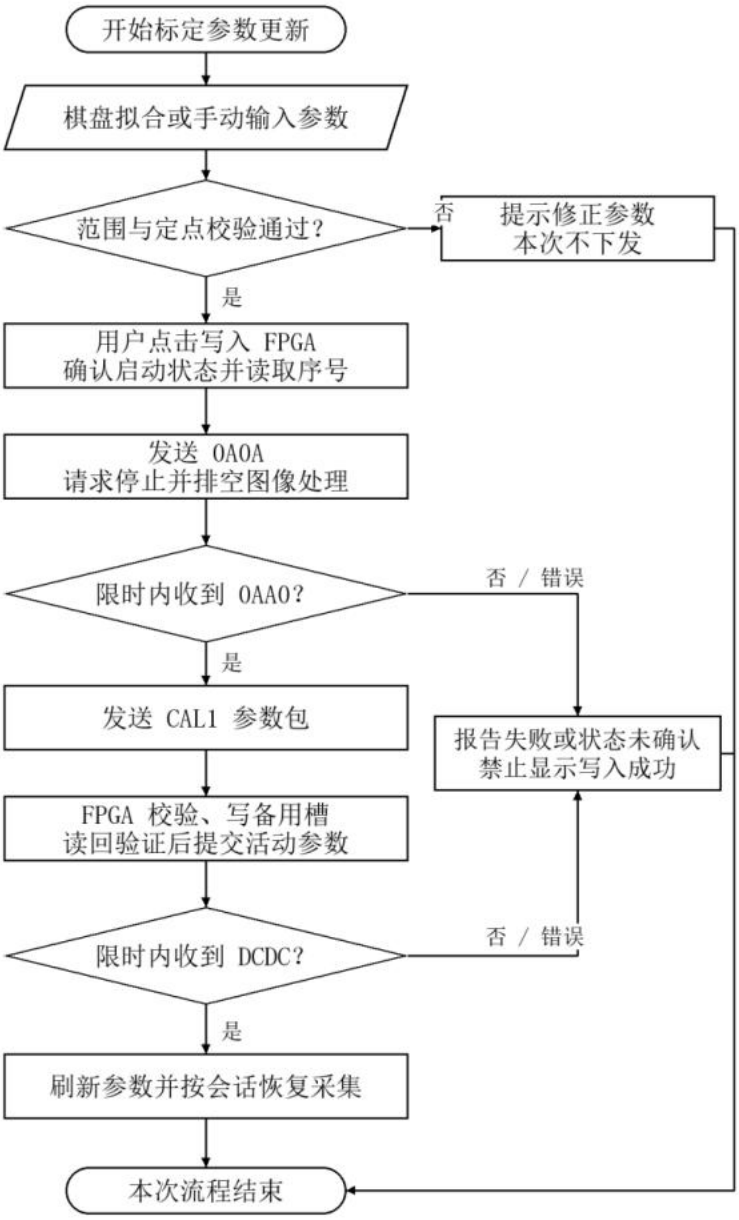


图 2-6 标定生成到 FPGA 保存与应用流程

（6）虚拟水平转向控制

虚拟转向控制模块一次只处理一个转向请求，请求包含序号及以 0.1°为单位的有符号角度。FPGA 在目标矫正帧开始通过 HDMI 输出后返回成功应答，上位

机检查应答的 CRC 校验值、请求序号及角度，全部匹配后才确认转向完成。若等待超时，则提示结果未确认，并要求重新连接核对状态，使用户操作与实际输出画面建立对应关系，避免仅凭按钮状态判断执行结果。

2.3.3 串口通信协议

串口采用 115200 bit/s、8N1 及无硬件流控，全部命令按二进制字节发送。表中 HEX 表示实际字节，例如 AA BB 是两个字节，不是字符串“AABB”。基础命令、转向事务和标定事务按当前状态解析，上位机一次只执行一个冲突事务。主要指令、返回值及完成条件见表 2-3。

表 2-3 串口指令与应答

操作	PC 发送	FPGA 返回	条件或完成含义
启动状态	0B 02	0B 02	EEPROM 参数已加载且控制器空闲
协议能力	0C 00	15 C0	返回协议能力标识，用于确认上位机与 FPGA 的控制协议是否匹配
停止采集	68 68	68 68	排空、清除旧帧并清零运行时角度
选择 720P	12 34	12 34	停止状态下切换并完成视频配置
选择 1080P	23 45	23 45	停止状态下切换并完成视频配置
开始采集	66 88	66 88	新原图与矫正结果就绪后确认
Gamma 开启	AA BB	AA BB	运行中等待匹配的视频状态
Gamma 关闭	AB CD	AB CD	运行中等待匹配的视频状态
转向就绪	0C 0C	0C C0	720P 运行且有有效标定
转向数据	PA 包	DC 15 包	目标矫正帧开始输出后确认
角度查询	0C 01	16 位角度	补码大端、0.1°单位，运行时有效

操作	PC 发送	FPGA 返回	条件或完成含义
标定更新	0A 0A	0A A0	已停止排空，准备接收 CAL1
标定数据	CAL1 包	DC DC	EEPROM 保存、校验及切换完成
参数序号	0B 00 / 01	低 / 高 16 位	合成为 32 位活动参数序号
参数读回	0B 10～37	每次 16 位	恢复完整 80 字节载荷
载荷校验	0B 03	CRC16	完整 80 字节活动参数的校验值
诊断快照	5A 00	9D 09	锁存诊断，再由 5A 01～07 读取

分辨率按钮在上位机中组合执行“68 68 停止确认→12 34 或 23 45 模式确认→采集卡准备→66 88 开始确认”，并以会话代际隔离旧帧。Gamma 在停止状态可先设置供下次采集使用，运行状态则等待对应帧状态，不中断图像流。

转向请求包为 8 字节：50 41 | 序号 2 字节 | 角度 2 字节 | CRC16 两字节，均采用大端（按高位字节在前、低位字节在后的顺序发送）。角度为 16 位有符号补码，单位 0.1°，角度编码范围为−300～300，对应−30.0°～+30.0°；实际允许范围由当前标定及映射、缓存检查决定。成功应答为 12 字节：DC 15 | 序号 2 字节 | 角度 2 字节 | 帧号 4 字节 | CRC16 两字节。

转向 CRC16 采用 CCITT-FALSE：多项式 0x1021、初值 0xFFFF、不反射、无末尾异或；请求校验前 6 字节，应答校验前 10 字节。完成 0C 0C→0C C0 握手后，序号 1、+5.0°的示例为 50 41 00 01 00 32 E4 9C。ACK 只确认匹配目标帧已开始由 FPGA 输出，不等于 PC 或显示器已经显示。

标定更新先读取 0B 00 / 01 构成的当前序号，再使用新序号构造 CAL1。0A 0A 触发停止排空，收到 0A A0 后才能发送 98 字节数据包。CAL1 包内的多字节数值均采用小端，字段见表 2-4。转向包按大端处理，两类数据包分别编解码。

表 2-4 CAL1 参数包结构

偏移	字节数	CAL1 字段
0～3	4	包头 43 41 4C 31（CAL1）
4～5	2	协议版本 1、模型编号 1
6～7	2	载荷长度 80（50 00）
8～11	4	参数序号，小端
12～91	80	固定点参数载荷
92～95	4	CRC32，小端
96～97	2	包尾 0D 0A

80 字节载荷依次为：标志字 4 字节，输入及两种输出尺寸 12 字节，fx/fy/cx/cy 共 16 字节（32 位有符号、小数 12 位），倒数焦距 16 字节（64 位有符号、小数 40 位），k1/k2/p1/p2 共 16 字节（32 位有符号、小数 30 位），两种画布中心共 16 字节（32 位有符号、小数 12 位）。标志字 bit0 为矫正使能；上位机完成量化，FPGA 不解析浮点文本。

CAL1 的 CRC32 与 zlib.crc32 一致，覆盖整包偏移 4～91 字节，不包含包头及包尾。其反射多项式为 0xEDB88320，初值及末尾异或均为 0xFFFFFFFF。活动参数读回时，每个 16 位应答按大端接收，再还原成两个小端字节，依次恢复载荷；0B 03 返回该 80 字节载荷的 CRC16。

标定错误码 E0 01～E0 08 依次表示包格式错误、CRC 错误、参数越界、EEPROM 写入失败、读回校验失败、版本或模型不支持、状态不允许及接收超时。转向错误码 E1 01～E1 06 依次表示状态不允许、包头错误、CRC 错误、角度越界、接收超时及目标帧输出确认超时。

上位机采集会话每阶段等待上限 15 s，Gamma 确认 3 s，转向就绪 5 s、输出确认 7 s，标定查询 3 s、停止就绪 10 s、提交完成 120 s。FPGA 转向数据接收间

隔上限 2 s、目标帧确认上限 5 s。上述数值是等待上限；超时仅表示结果未确认，需要重新连接、查询状态及活动参数后继续。基础双字节命令本身不带 CRC，在不允许的状态下可能不返回确认。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已形成相机采集、FPGA 处理、DDR 缓存和上位机显示的完整链路。处理后的视频通过 HDMI 输出，经 UGREEN 25854 USB 采集卡送入 PC；控制指令、标定参数及状态反馈通过 CP210x 串口设备在上位机与 FPGA 之间传输。上位机统一完成视频显示和设备控制。工程成果包括固定机位实物搭建、板端处理逻辑、可上电自动加载的配置文件及便携上位机。系统整体连接见图 3-1，板卡正面与侧视实物照片见图 3-2。

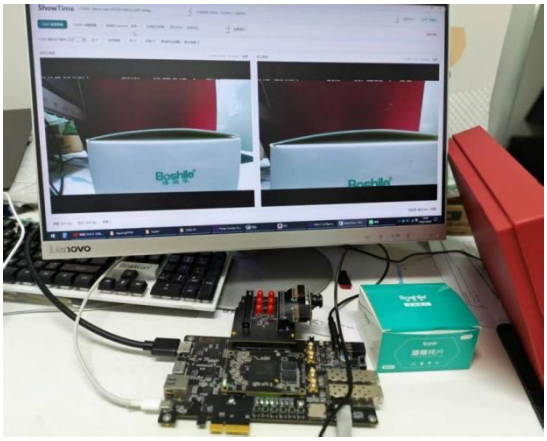
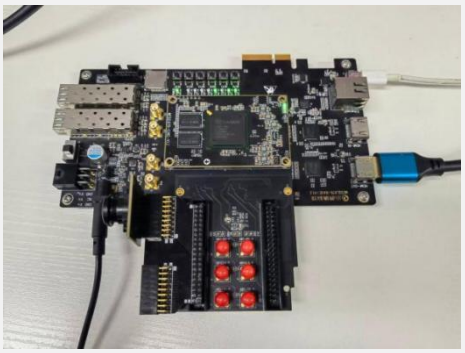
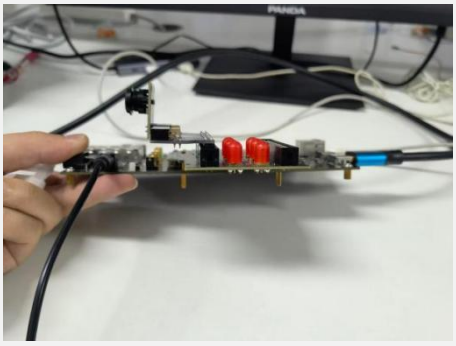


图 3-1 系统整体连接实物



3-2-a 板卡正面



3-2-b 板卡侧面

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成固定摄像头、开发板、扩展接口及采集设备的实物搭建，整体连接见图 3-1，板卡结构见图 3-2。观察方向通过 FPGA 改变虚拟射线实现，无需电机云台，便于保持机位稳定和重复演示。本作品使用现成模块固定与连接，未单独设计机械传动或专用外壳。

3.2.2 电路成果

使用 FMC 扩展板（已安装在开发板接口上）、40pin 转接板、USB-UART 串口线、FPGA 开发板、电源线、HDMI 采集卡、HDMI 线及 OV5640 完成电路连接，在 FPGA 内实现采集、缓存、映射、插值、帧管理及控制电路。整体实物见图 3-1，主要硬件与线材见图 3-3，功能连接关系见图 2-1 和图 2-2。本作品采用开发板和扩展模块，未另行制作定制 PCB；已完成配置 Flash 写入校验及断电自动加载验证。

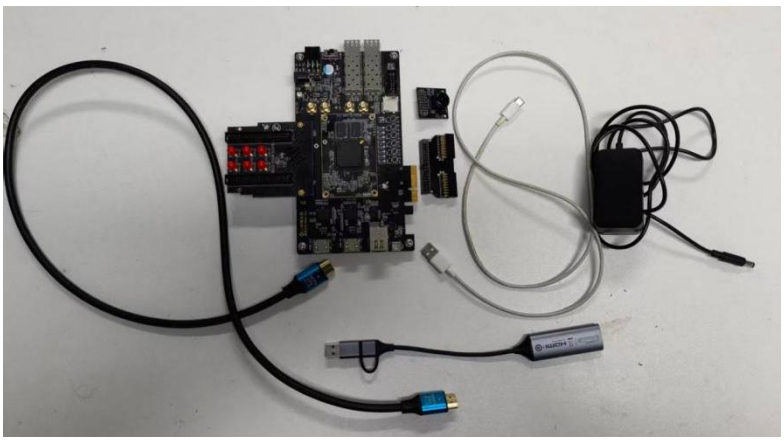


图 3-3 主要硬件与连接线材实物

3.2.3 软件成果

完成便携上位机，集成设备连接检查、两种输出模式、原图/矫正图对比、虚拟水平转向、Gamma 控制、棋盘格标定、参数手动输入、串口上传、截图及诊断。实时视频算法在 FPGA 运行，上位机负责采集解析和界面显示。图 3-4 为未连接设备时的主界面，图 3-5 展示标定与参数管理布局，图 3-6 用于展示实际样本筛选与参数生成结果。

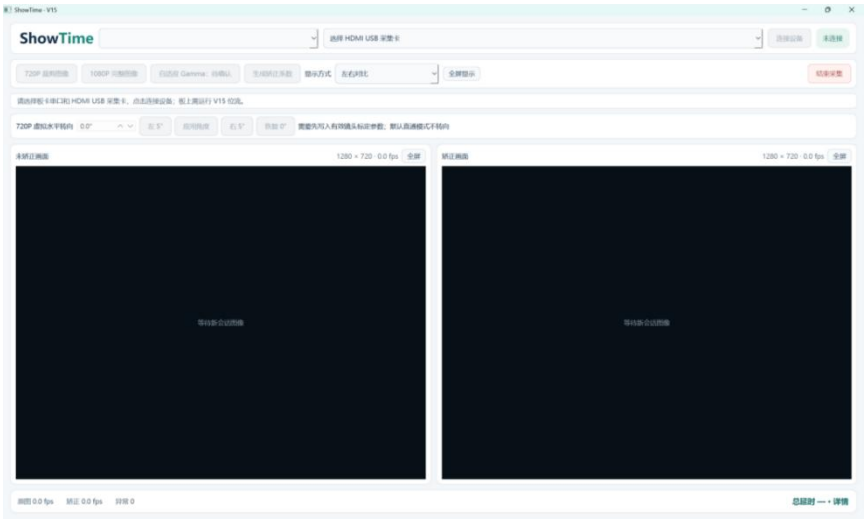


图 3-4 工程程序主界面（未连接设备状态）

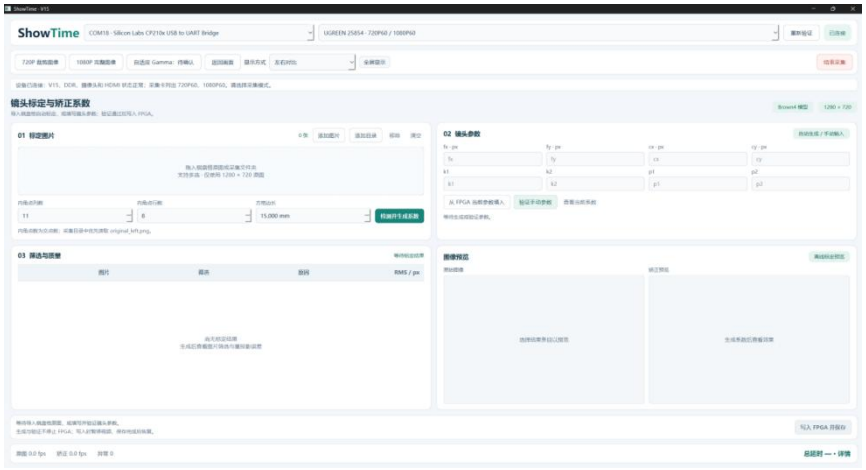


图 3-5 标定与参数管理界面布局预览

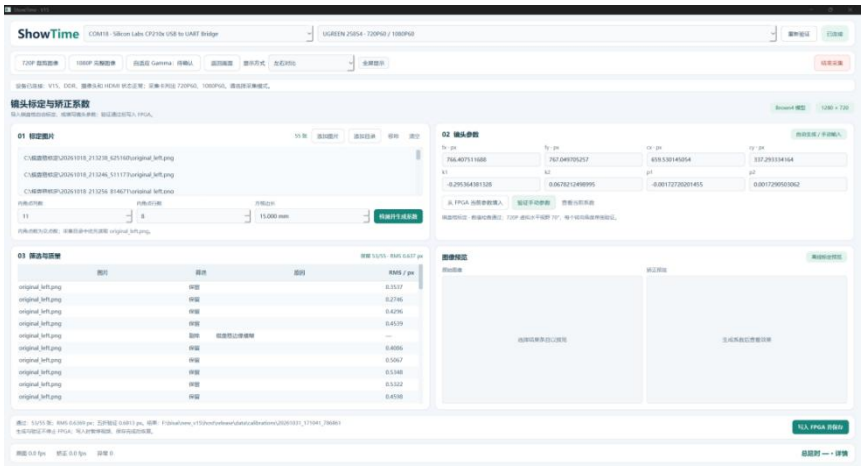


图 3-6 标定样本筛选及参数生成结果界面

3.3 特性成果

本作品围绕“基于紫光同创 FPGA 的任意角度的畸变矫正”选题，完成视频采集与显示、畸变坐标映射、双线性插值、水平虚拟转向及自适应 Gamma 处理。本节按照赛题任务介绍实现方案、测试条件与成果。

（一）赛题核心任务完成情况

摄像头以 1280×720 RGB565 采集，图像经 DDR 缓冲后由 FPGA 处理。单路 HDMI 交替输出原图和矫正图，上位机按类型标记分类展示。720P 模式显示固定视野的虚拟图像，1080P 模式显示更大的完整矫正画布；两种模式的相机输入分辨率均为 720P。效果见图 3-7 和图 3-8。

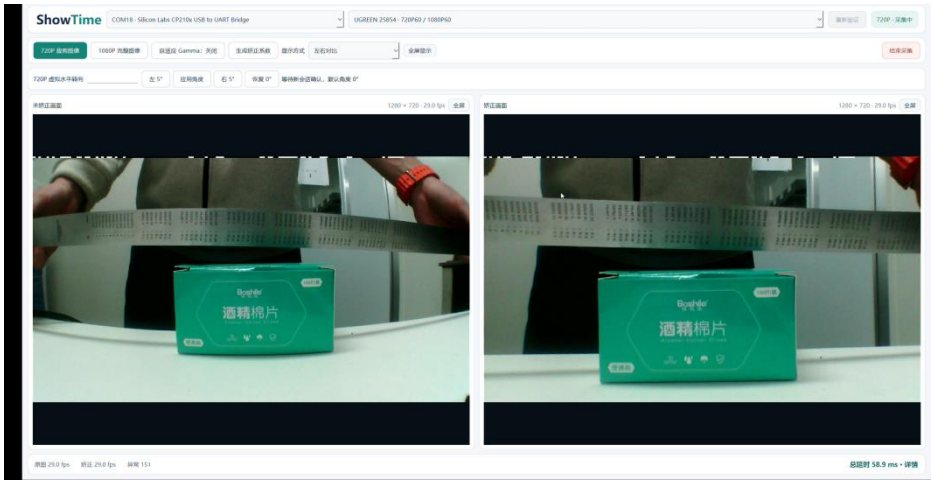


图 3-7 720P 矫正效果

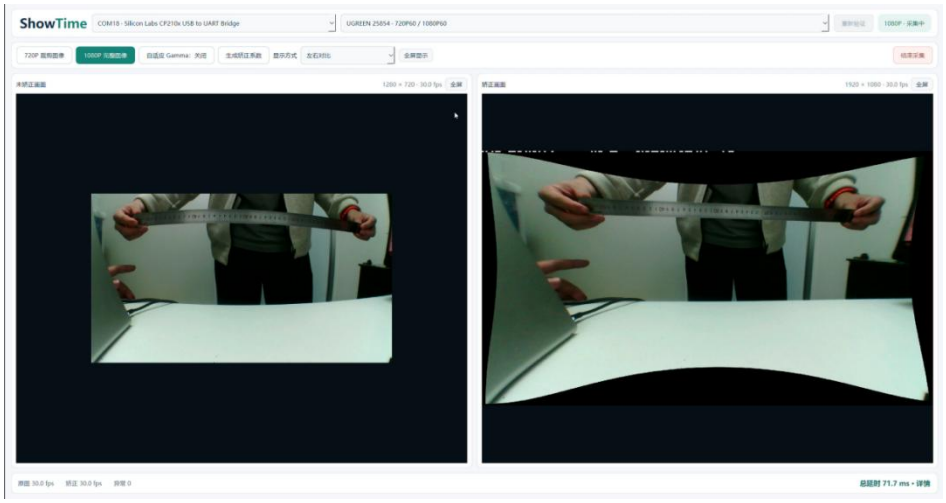


图 3-8 1080P 完整矫正画布效果

本作品通过上位机控制 720P 模式下的虚拟水平转向，在摄像头保持固定的情况下改变虚拟观察方向。FPGA 将旋转后的观察射线投影回原始广角图像，实现水平转向与镜头畸变补偿的联合处理。图 3-9 为 0°基准视角，图 3-10、图 3-11 分别为−15°和+9°的输出结果；图中角度以界面显示的已生效值为准。

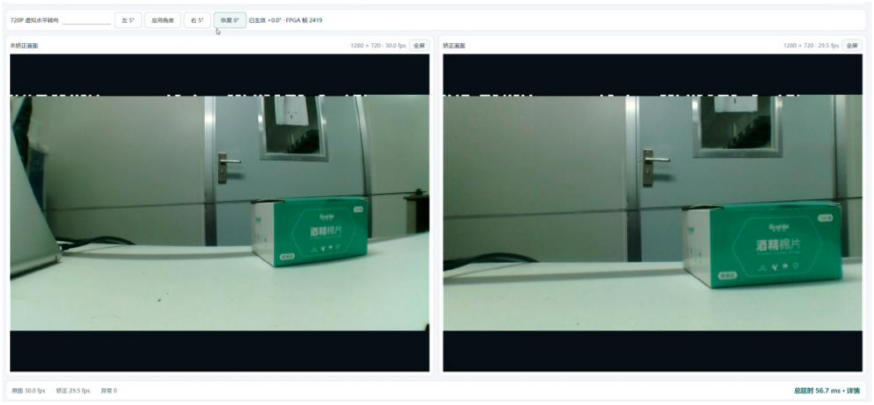


图 3-9 水平虚拟转向 0°基准视角



图 3-10 水平虚拟转向−15°效果

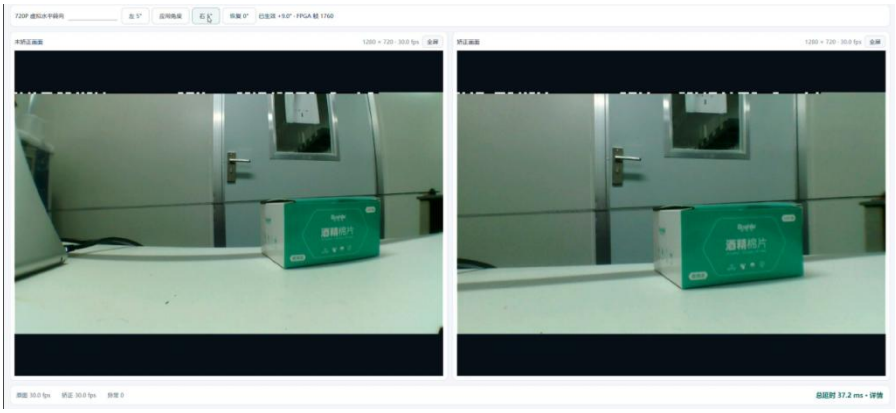


图 3-11 水平虚拟转向+9°效果

系统按完整原帧统计平均亮度及暗部、高亮比例，自动选择 Gamma 等级，并在处理帧开始时锁定。Gamma 查表融入四邻域取样和插值流程，用于改善不同照明下的亮度可见性。低照度下关闭、开启 Gamma 的画面分别见图 3-12、图 3-13；局部强光场景的对应结果见图 3-14、图 3-15。局部强光与大面积暗区并存时，系统仍按整帧统计选择档位。上述截图用于展示功能。对比测试保持机位、转向角度和镜头参数一致，仅切换 Gamma 状态。

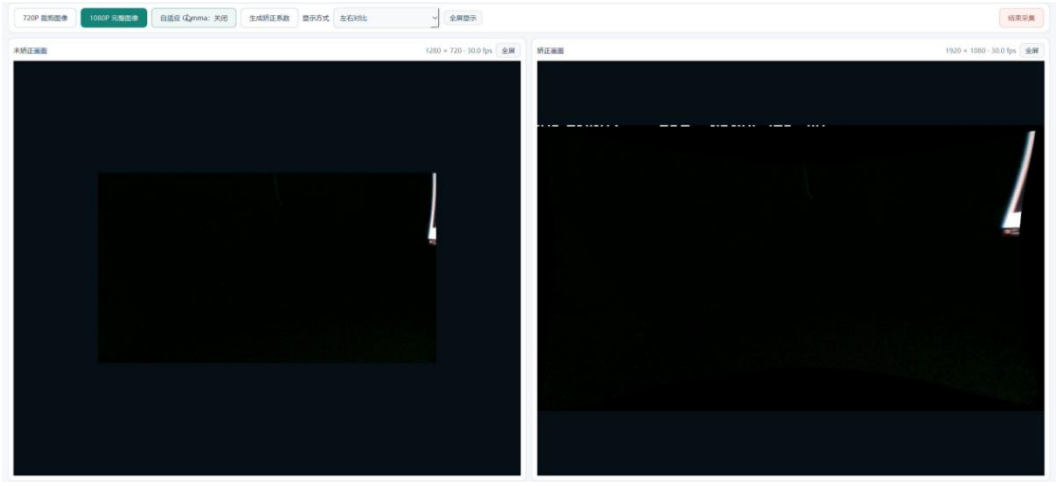


图 3-12 低照度场景下关闭 Gamma 的输出

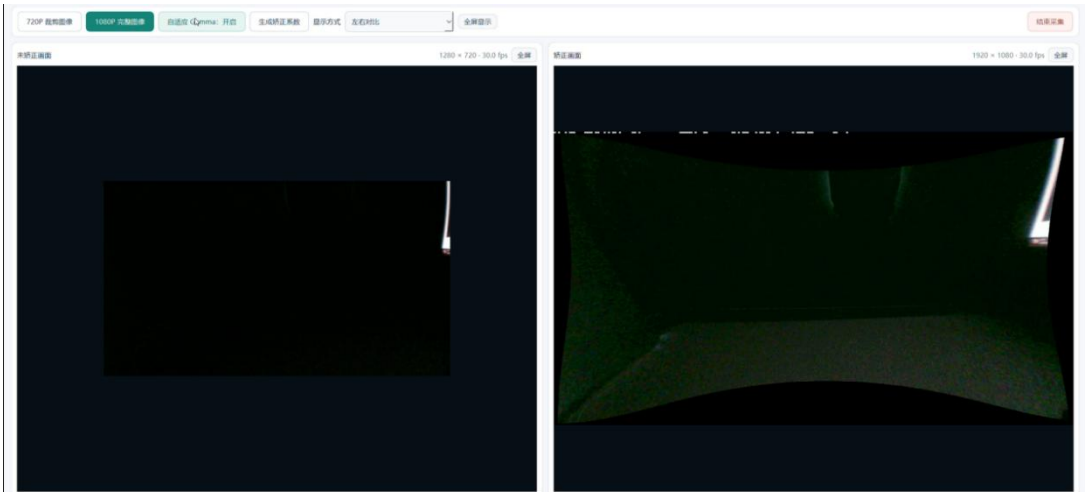


图 3-13 低照度场景下开启 Gamma 的输出

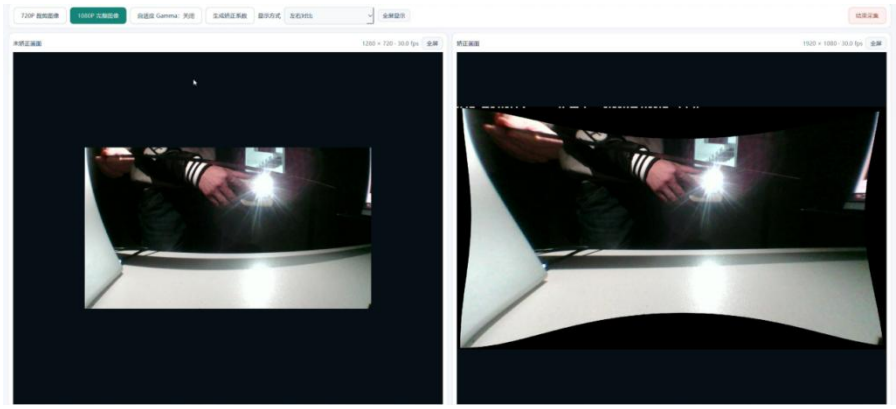


图 3-14 局部强光场景下关闭 Gamma 的输出

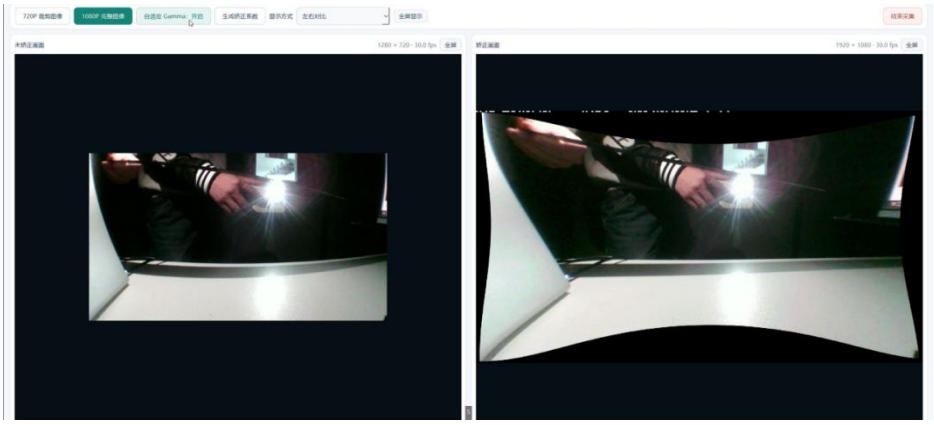


图 3-15 局部强光场景下开启 Gamma 的输出

镜头参数支持自动标定和手动输入。图 3-16 保留相机内参，将 k1、k2、p1、p2 置零，并完成验证与上传；图 3-17 展示相应输出。四项畸变系数为零表示不施加 Brown 模型的径向和切向补偿，原镜头畸变仍会保留；虚拟输出内参与转向映射仍可能产生取景变化，因此不等同于逐像素原图直通。图 3-18 展示自动标定生成的镜头参数，图 3-19 展示应用该组参数后的输出，说明系统可通过更新参数切换矫正关系。



图 3-16 手动输入零畸变系数

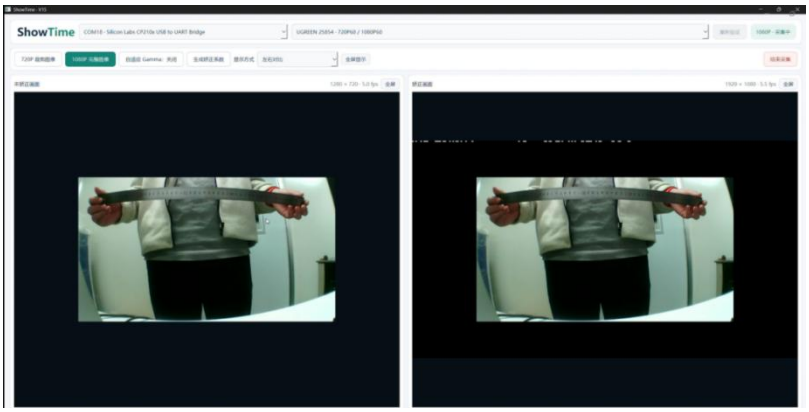


图 3-17 零畸变系数下的输出效果

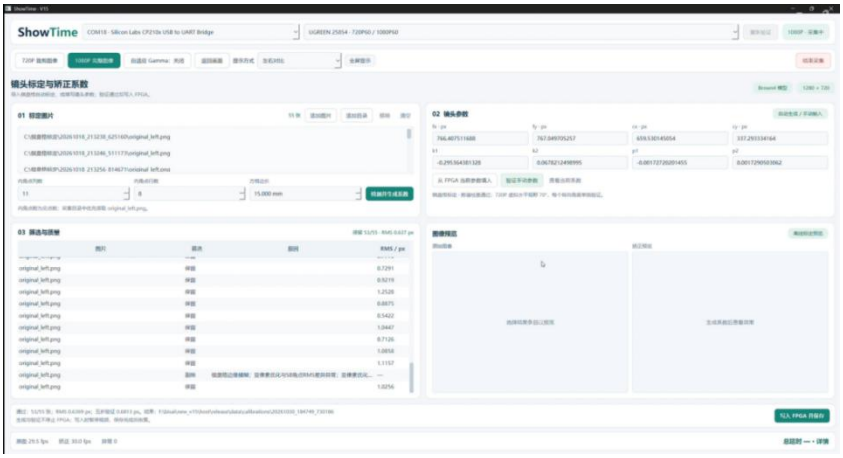


图 3-18 自动标定生成的镜头参数

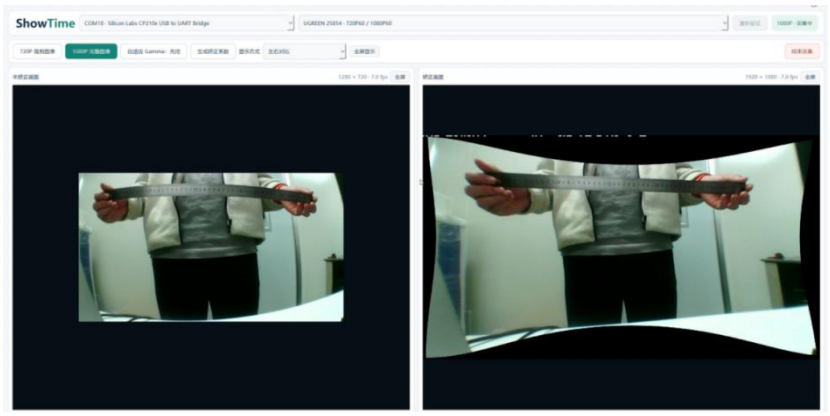


图 3-19 应用标定参数后的输出效果

（二）性能测评指标与结果

以下按功能仿真、构建报告及实测记录分别列示结果。资源占用与静态时序取自最终构建报告，图像质量及持续帧率取自已归档的视频链路实测记录，各项结果按对应测试条件分别说明。演示截图用于说明功能，持续帧率及异常统计以

对应长测记录为准。

（1）标定参数解析与掉电保存

标定流程导入 55 张棋盘格原图，接受 53 张、拒绝 2 张模糊图，拟合 RMS 为 0.636866 px。系统把 fx、fy、cx、cy、k1、k2、p1、p2 量化为固定点参数，使用 CAL1 包上传，并支持完整 80 字节活动载荷及 CRC 读回。板端双槽写入、校验和参数切换构成保存流程，后续上电加载有效记录。标定样本筛选与参数生成界面见图 3-6，参数输入及应用示例见图 3-16 至图 3-19。

（2）坐标运算与整帧功能验证

最终处理结构完成 16 组、193296 个坐标的逐位回归，另由独立整数参考验证 8 组、196000 个坐标。七种乘法位宽每种检查 18168 次，覆盖符号边界、暂停及复位；转向表检查 13 组、16640 列。完整处理帧首轮比较 5760000 个 RGB565 像素，转向相关回归再检查 2764800 个像素，覆盖直通、零度、左右转向、Gamma 及两种输出尺寸。CRC8 通过 112 个基向量、全零、全一及 20000 组随机输入比较。

（3）矫正直线度及清晰度

选取原图与矫正图中对应的左侧棋盘格区域，通过棋盘格行列的直线拟合残差评价局部直线度。测量结果表明，720P 与 1080P 模式下的相对 RMS 直线偏差较原图分别降低 51.1%和 63.5%，说明几何矫正能够有效减小该区域的直线弯曲。清晰度采用斜边法进行图像域初测[6]。MTF50 表示归一化空间频率响应降至低频幅值 50%时对应的空间频率。在水平、垂直方向分别选取 3 段边缘，以各方向测量结果的中位数作为统计值。矫正后 MTF50 的水平、垂直结果分别为：720P 模式 0.209、0.169 cycles/pixel；1080P 模式 0.250、0.218 cycles/pixel。

（4）输出分辨率与持续帧率

HDMI 总输出刷新率为 60 Hz，原图和矫正图逐帧交替传输，分类后各约 30 fps。视频链路两种模式各 1800 秒的记录中，矫正图平均帧率为 720P 的 29.99498 fps 和 1080P 的 29.99752 fps；稳定阶段新增尺寸、标记、状态及空帧异常为 0。两种模式分别丢弃队列旧帧 11 帧、6 帧，最大排队 2 帧；59 次转向确认成功。

（5）处理耗时与显示延迟

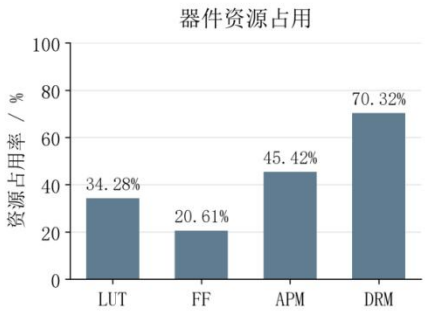
上位机显示的“总延时”由 FPGA 帧处理耗时、PC 图像转换与解析耗时、队列等待以及绘制前等待等分项组成，已有运行记录中的平均值为 46.2 ms。由于各分项尚未严格关联至同一帧，该数值作为上位机显示口径下的运行状态参考，不等同于摄像头曝光到屏幕显示的端到端延迟。坐标映射模块采用 26 级流水线，在 125 MHz 时钟且无停顿的条件下，管线延迟为 208 ns，并可每个时钟周期接收一个坐标；整机处理耗时还需计入帧缓存、DDR 访问及显示等待等环节。

（6）FPGA 资源利用率

最终器件映射报告记录：LUT 为 22830/66600，占 34.28%；FF 为 27446/133200，占 20.61%；APM 为 109/240，占 45.42%；DRM 为 109/155，占 70.32%。部分乘积、分级累加与流水寄存器分摊运算路径，资源占用与时序结果共同用于评估实现，资源占用统计见图 3-20。

（7）静态时序与重建复核

在 PG2L100H-6FBG676 及 PDS 2022.2-SP6.4 下，处理时钟保持 125 MHz，最终报告为 All Constraints Met。慢、快角合计最小 Setup/Hold 裕量为 +0.134/+0.009 ns，Recovery/Removal 为+1.491/+0.078 ns；125 MHz 处理时钟慢角 Setup 为+0.250 ns。保留相同时钟与 FDC 约束，独立布局布线复核也通过，Setup/Hold 为+0.060/+0.006 ns，最终构建的时序结果汇总见图 3-20。



最终构建静态时序

检查项	最小裕量 / ns
Setup	+0.134
Hold	+0.009
Recovery	+1.491
Removal	+0.078

All Constraints Met

处理时钟125 MHz；慢角处理域Setup裕量为+0.250 ns。

图 3-20 资源占用与时序结果统计

（8）Flash 固化与断电启动

最终配置文件写入板载 XT25BF128F SPI Flash，下载工具写入及校验通过。开发板实际断电再上电后，无需重新下载 SRAM 位流，JTAG 读回 DONE=1，配置 CRC 及器件 ID 错误位均为 0，确认配置自动加载。固化操作未改写镜头参数 EEPROM；配置启动检查与视频长测采用不同验证步骤。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续可扩展鱼眼投影模型，同步完善输出内参、参数格式与缓存策略，提高系统对更广视场镜头的适应能力；增加原始帧导出和标准图卡测试，通过空间频率响应（SFR）曲线及 MTF50 指标评价矫正前后的图像清晰度，并完善端到端延迟测量；引入惯性测量单元（IMU）或机械转向机构，扩展俯仰、滚转及姿态跟踪功能，验证姿态数据同步与帧边界参数更新机制；进一步研究以太网视频传输及不同类型摄像头的适配，提高系统的扩展性与应用便利性。

4.2 心得体会

在这次竞赛中，我们完成了从摄像头采集、DDR 缓存、FPGA 图像处理到 HDMI 输出和上位机显示的完整系统。作品实现了畸变矫正、自适应 Gamma 和 720P 虚拟水平转向，支持通过上位机生成或手动输入镜头参数，并保存至 EEPROM。摄像头保持固定时，用户可以调整虚拟水平转向角度，改变画面的观察方向。

设计过程中，我们花了不少时间排查时序违例、画面异常以及控制指令与输出状态不一致等问题。比如有些模块单独仿真时运行正常，接入完整系统后又暴露出新的问题；又比如增加流水级、调整帧缓存或修改参数更新流程，都需要重新核对数据和控制信号。面对这些反复出现的问题，我们结合仿真波形和实板现象逐项定位，修改后再验证结果。这个反复的过程虽然繁琐，但也让我们逐渐掌握了排查问题的方法，为今后处理类似问题积累了经验。

团队合作是实现该设计必不可少的因素。设计初期，我们时常聚在一起讨论系统架构和设计方案。当调试遇到困难时，我们会及时交流现象和排查进展；当面对分歧时，我们仔细剖析各自方案的优劣，再结合硬件条件和实现难度进行取

舍，通过仔细探讨，敲定最终的方案设计。

通过这次竞赛，我们对 FPGA 图像系统的理解更加具体。算法落到硬件上，需要考虑定点精度、存储带宽、时序约束和帧间同步；与上位机进行交互时，还需要做好连接检查、参数校验和状态反馈。同时我们也逐渐养成了保留测试记录、对照修改前后结果的习惯，让每次调整都有迹可循，便于发现问题并确定后续的优化方向。

希望这份作品能够得到评委的认可，在本次大赛中取得好成绩！

第五部分　参考文献

[1] BROWN D C. Close-range camera calibration[J]. Photogrammetric Engineering, 1971, 37(8): 855-866.

[2] GRIBBON K T, JOHNSTON C T, BAILEY D G. A real-time FPGA implementation of a barrel distortion correction algorithm with bilinear interpolation[C]//Proceedings of Image and Vision Computing New Zealand. Palmerston North: Massey University, 2003: 408-413.

[3] PERI V N, NAYAR S K. Generation of perspective and panoramic video from omnidirectional video[C]//Proceedings of the DARPA Image Understanding Workshop. New Orleans, 1997: 243-246.

[4] HUANG S C, CHENG F C, CHIU Y S. Efficient contrast enhancement using adaptive gamma correction with weighting distribution[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2013, 22(3): 1032-1041. DOI: 10.1109/TIP.2012.2226047.

[5] ZHANG Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334. DOI: 10.1109/34.888718.

[6] BURNS P D. Slanted-edge MTF for digital camera and scanner analysis[C]//PICS 2000: Image Processing, Image Quality, Image Capture, Systems Conference. Springfield: IS&T, 2000: 135-138.